

PRODUCTO 3 — DOCUMENTO TÉCNICO DE ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN BI

Proyecto de Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos — NutriMarket

Autor: Luis Amell

Institución: SENA

Ficha / Código: TPAD7- 3411575

1. PROBLEMA EMPRESARIAL

NutriMarket es una compañía comercializadora multinacional dedicada al sector de consumo masivo, operando un catálogo extenso de alimentos, bebidas, frescos y artículos de despensa. A pesar de contar con un volumen representativo de operaciones comerciales internacionales, la compañía enfrentaba deficiencias severas en la gestión e interpretación estratégica de sus datos operacionales:

- **Descentralización y opacidad en el desempeño:** La dirección carecía de un repositorio consolidado e interactivo de Inteligencia de Negocios (BI). El análisis de los datos se realizaba mediante reportes estáticos fragmentados, impidiendo evaluar la rentabilidad real por producto, subcategoría o mercado geográfico.
- **Calidad de datos e inconsistencia territorial:** La información geográfica presentaba incongruencias estructurales, con registros nulos, valores mal asignados y etiquetas heterogéneas en la dimensión continental, lo que distorsionaba el análisis de desempeño internacional.
- **Falta de visibilidad sobre la rentabilidad real:** Aunque la compañía registraba un volumen bruto apreciable de ventas, se desconocía el margen de contribución por línea comercial, imposibilitando identificar qué productos generaban valor real y cuáles representaban únicamente volumen de facturación con costos operativos elevados.

2. FUENTE DE DATOS

El repositorio de datos primario proviene del sistema transaccional comercial de NutriMarket, consolidando un total de **15,553 registros transaccionales históricos**. El esquema de datos operacional abarca las siguientes entidades de información:

Entidad / Atributo	Tipo de Dato	Descripción Técnica y Cobertura
Transacciones de Venta	Hecho (Fact Table)	15,553 registros individuales de venta entre los periodos 2020 y 2023.
Portafolio de Productos	Dimensión	130 productos únicos categorizados en 12 subcategorías y 20 marcas comerciales.
Distribución Geográfica	Dimensión	35 países consolidados en 5 regiones continentales (América, Europa, Asia, África, Oceanía).
Cartera de Clientes	Dimensión	100 clientes comerciales activos mapeados a nivel global.

3. PREPARACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS (POWER QUERY / ETL)

El proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) se ejecutó íntegramente en ****Power Query****, garantizando la integridad referencial y la estandarización de la información mediante las siguientes fases técnicas:

1. **Saneamiento de la Variable Geográfica (Continentes):** Se corrigió el problema de mapeo territorial mediante la formulación de condicionales personalizadas y funciones en lenguaje M (`List.Contains`), reclasificando adecuadamente cada uno de los 35 países a su continente correspondiente y eliminando inconsistencias o valores nulos.
2. **Tipificación Estricta y Normalización de Campos:** Se asignaron tipos de datos numéricos decimales fijos a las variables financieras (`Precio Unitario` , `Costo Unitario` , `Total Ventas`), tipos enteros a cantidades y formato de fecha estándar a las transacciones.

3. **Generación de la Dimensión Calendario:** Se construyó desde cero una tabla dedicada `Dim_Calendario` utilizando código M automatizado para garantizar la cobertura continua de fechas sin saltos (`List.Dates`).
4. **Tratamiento de Nulos y Estandarización Textual:** Se aplicaron transformaciones de limpieza de texto (recorte de espacios, capitalización adecuada) para asegurar agrupaciones exactas por marca y subcategoría.

4. MODELO DE DATOS (ESQUEMA EN ESTRELLA)

Para optimizar el rendimiento de las consultas en DAX y garantizar la escalabilidad de la solución, se implementó un **Modelo de Datos en Estrella (Star Schema)** riguroso:

- **Tabla de Hechos (`Data`):** Contiene las 15,553 transacciones comerciales, almacenando claves foráneas, unidades vendidas, precios unitarios, costos y métricas financieras base.
- **Tabla de Dimensión Temporal (`Dim_Calendario`):** Funciona como eje cronológico primario. Se estableció una relación de 1 a Muchos (1:N) desde `Dim_Calendario[Date]` hacia `Data[Fecha]` con filtro de dirección única.
- **Inteligencia de Tiempo y Ordenamiento Chronológico:** Para resolver el ordenamiento alfabético indeseado de las variables cualitativas de fecha, la columna `Nombre Mes` fue explícitamente configurada mediante la propiedad "Ordenar por columna" vinculada al campo numérico `Mes Nro` (1 a 12).

5. MEDIDAS CALCULADAS (MODELADO DAX)

Se desarrollaron medidas analíticas optimizadas en lenguaje DAX para soportar las métricas de negocio y garantizar un filtrado dinámico eficiente:

Nombre de la Medida	Expresión DAX / Formulación Técnica	Propósito Operacional
Total Ventas	<code>Total Ventas = SUM(Data[Total Venta])</code>	Calcula la facturación bruta consolidada.
Ganancia Total	<code>Ganancia Total = SUMX(Data, Data[Total Venta] - (Data[Costo Unitario] * Data[Cantidad]))</code>	Evalúa la utilidad bruta real descontando costos directos.
Cantidad Vendida	<code>Cantidad Vendida = SUM(Data[Cantidad])</code>	Contabiliza el volumen físico de unidades distribuidas.
Margen de Ganancia (%)	<code>Margen de Ganancia = DIVIDE([Ganancia Total], [Total Ventas], 0)</code>	Mide la eficiencia del retorno operativo porcentual.
Precio Promedio	<code>Precio Promedio = AVERAGE(Data[Precio Unitario])</code>	Monitorea la escala tarifaria media por unidad.
Ganancia Promedio	<code>Ganancia Promedio = AVERAGEA(Data[Ganancia Unitario])</code>	Establece el beneficio promedio obtenido por transacción.

6. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI)

El panel superior directivo consolida cuatro tarjetas de KPIs estructuradas para lectura ejecutiva inmediata:

TOTAL VENTAS \$390 Mill. Facturación Bruta Global	GANANCIA TOTAL \$194,37 Mill. Utilidad Bruta Consolidada	CANTIDAD VENDIDA 77 Mil Unid. Volumen Físico Colocado	MARGEN GANANCIA 49,79 % Retorno Operativo Medio
--	---	--	--

7. ESTRUCTURA DE VISUALIZACIONES (DASHBOARD DE 3 PÁGINAS)

La solución visual se estructuró bajo una arquitectura jerárquica de tres niveles navegables mediante botones de acción interactivos:

Página 1: Vista Ejecutiva Macro

- **Tarjetas KPIs:** Resumen superior de métricas macro (Ventas, Ganancia, Cantidad, Margen).
- **Gráfico de Barras Horizontales (Ventas por Subcategoría):** Muestra la distribución del ingreso, donde *Carnes* (\$84 mill.) y *Lácteos* (\$61 mill.) encabezan la facturación.
- **Gráfico de Línea de Tendencia (Evolución de Ventas):** Muestra el comportamiento mensual cronológico ordenado (Enero a Diciembre), identificando picos de demanda y estacionalidad.
- **Panel Lateral de Segmentación:** Filtros dinámicos por rango de fecha, subcategoría, continente y país.

Página 2: Análisis de Productos y Portafolio

- **Métricas Promedio:** Contadores de 130 Productos, 20 Marcas, Ganancia Promedio (\$12,50 mil) y Precio Promedio (\$5 mil).
- **Gráfico de Barras Horizontales (Ventas por Marca):** Desglose del rendimiento comercial liderado por marcas como *InfiniTex* (\$33,6 mill.) y *EnerGlo* (\$33,6 mill.).
- **Gráfico de Barras (Top 10 Productos Más Vendidos):** Identificación clara de productos de alto volumen (ej. *Yogur de fresa* con 668 unidades, *Uvas* con 662 unidades).
- **Gráfico de Dona (Ganancia por Subcategoría):** Revela la concentración de utilidad, donde *Vegetales* (40,02% - \$24,18 mill.) y *Panadería* (33,72% - \$20,37 mill.) generan el 73,74% de la ganancia.
- **Gráfico de Dispersión (Relación Precio vs. Costo):** Correlaciona el costo unitario vs. precio unitario promedio por subcategoría, evaluando la dispersión de márgenes.

Página 3: Análisis Geográfico y Clientes

- **Métricas de Cobertura:** Indicadores de 35 Países, \$25,10 mil de Venta Promedio, 5 Continentes y 100 Clientes.
- **Gráfico Combinado (Ventas y Ganancia por Continente):** Comparativa macro regional liderada por *América* (\$110 mill. ventas / \$54 mill. ganancia), *Europa* (\$102 mill.) y *Asia* (\$100 mill.).
- **Gráfico de Embudo (Cantidad Vendida por Continente):** Muestra la concentración de volumen con América (22 mil unid.), Europa (20 mil unid.) y Asia (20 mil unid.) absorbiendo el 81,5% del volumen físico.
- **Mapa Geográfico Interactivo de Azure:** Mapeo espacial corregido sin efecto mosaico de las ventas por país.
- **Panel de Filtros Específicos:** Listas de selección por Cliente Completo, Continente y País.

8. RESULTADOS Y HALLAZGOS PRINCIPALES

Hallazgo 1 — Desconexión entre Volumen y Rentabilidad: Aunque la subcategoría *Carnes* lidera las ventas brutas (\$84 mill.), las líneas de *Vegetales* y *Panadería* son las verdaderas motoras de la rentabilidad de NutriMarket, concentrando el 73,74% de toda la ganancia neta.

Hallazgo 2 — Concentración Geográfica en el Eje América-Europa-Asia: Los tres continentes principales representan \$312 millones de facturación y 62 mil unidades vendidas. El mercado de *Oceanía* muestra una participación rezagada (\$23 mill. y 5 mil unidades), sugiriendo una oportunidad de optimización de costos de distribución internacional.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

1. **Optimización del Mix de Marketing y Producto:** Se recomienda reasignar presupuesto publicitario desde categorías de bajo aporte (ej. *Condimentos* y *Untables*) hacia la expansión comercial de *Vegetales* y *Panadería* para maximizar el retorno de inversión.
2. **Estrategia de Precios Basada en Dispersión:** Utilizando el análisis de costo vs. precio, se sugiere ajustar márgenes en productos con costos unitarios elevados cercanos al precio de venta promedio (\$5.000 - \$5.300) para salvaguardar el margen global del 49,79%.

3. **Consolidación del Gobierno de Datos:** La implementación exitosa del modelo en estrella y el proceso ETL en Power Query establece la base para institucionalizar la toma de decisiones basada en datos (Data-Driven) en NutriMarket.